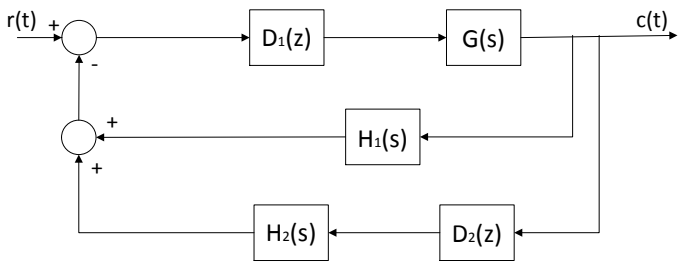
PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 17.04.2015. godine

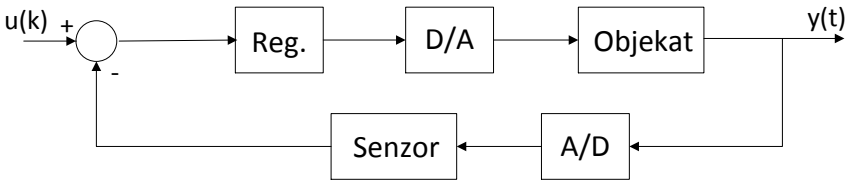
Zadaci

1. [20]Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



a. [5] Odrediti mjesto(a) gdje je potrebno postaviti odabirač(e) i kolo(a) zadrške nultog reda
b. [15] Odrediti funkciju diskretnog prenosa

2. [20] Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



Izračunati funkciju diskretnog prenosa ako je regulator predstavljen jednačinom ***x(kT) = 5e(kT)***, objekat upravljanja sa $\mathbf{G_o(s)} = \frac{10}{s+1}$, a senzor sa $\mathbf{M(z)} = \frac{z}{z-0.0368}$. Perioda odmjeravanja je T =1s.

3. [20] Diskretan sistem predstavljen je modelom u prostoru stanja

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(k)$$

Odrediti funkciju diskretnog prenosa sistema kao i vrijednosti odbiraka izlaznog signala $y(k)$. Usvojiti da je $x(0) = 0$ i $u(k) = 1$, period odmjeravanja T =1s.

Teorija

1. [20] Negativan uticaj digitalizacije regulatora na ponašanje sistema

2. [20] Objasniti zašto frekvencija odabiranja kontinualnog signala mora biti dvostruko veća od njegove gornje granične frekvencije

Napomena: Kolokvijum se radi 120 minuta.